

Ягло В.О.

*здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна;*

Філатова Л. Д.

*к. ф.-м. н., доцент,
доцент кафедри інформаційних технологій та математичного моделювання
ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В.Н. Каразіна*

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ВРАЗЛИВОЇ ЧАСТКИ НАСЕЛЕННЯ ЯК ПРОТИДІЯ СОЦІАЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціальна інженерія, протидія використанню соціальної інженерії, метод протидії, інструментальний засіб, тестування на проникнення, обізнаність персоналу.

У сучасному цифровому середовищі використання соціальної інженерії як методу атак на інформаційні системи та персонал компаній стає дедалі поширенішим явищем. Зловмисники, використовуючи методи маніпуляції, спрямовані на людський фактор, можуть отримувати несанкціонований доступ до конфіденційних даних. Це обумовлює необхідність розробки та впровадження ефективних стратегій протидії таким загрозам [1; 2].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: Дослідження спрямоване на виявлення ефективних методів боротьби із соціальною інженерією, аналіз їх ефективності та формування комплексного підходу до забезпечення безпеки інформаційних систем.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОТИДІЇ СОЦІАЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ: Соціальна інженерія базується на маніпуляції людською поведінкою, тому основні методи захисту повинні включати як технічні рішення, так і психологічні аспекти. Основними напрямками протидії є:

1. **ЗБІЛЬШЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ**
 - Проведення регулярних тренінгів з кібербезпеки.
 - Організація тестових атак для визначення рівня обізнаності.
 - Включення сценаріїв соціальної інженерії у внутрішні інструкції безпеки.
2. **ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ**
 - Використання багатфакторної автентифікації для критично важливих систем.
 - Застосування автоматизованих систем моніторингу аномальної активності.
 - Використання технологій штучного інтелекту для розпізнавання потенційних атак.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

- Розробка чітких політик інформаційної безпеки.
- Визначення відповідальних осіб за інформаційну безпеку в компаніях.
- Введення обмежень на обробку та передачу конфіденційних даних.

ОСНОВНІ ТИПИ АТАК СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ: Виділяють кілька основних технік, що використовуються зловмисниками для отримання доступу до інформації:

- Фішинг – розсилка електронних листів із підробленими посиланнями.
- Вішинг – використання телефонного шахрайства для отримання конфіденційної інформації.
- Смішинг – шахрайські SMS-повідомлення із закликами до дії.
- Фармінг – підміна веб-сторінок для отримання персональних даних.
- Прітекстінг – створення фальшивих сценаріїв для виманювання інформації.

Таблиця 1. Форми маніпулятивного впливу

Різновид соціо інженерної атаки	Форми маніпулятивного впливу					
	Шахрайство	Обман	Афера	Інтрига	Містифікація	Провокація
Фішинг	+	+	-	-	-	-
Фармінг	+	+	-	-	-	-
Претекстінг	+	+	+	+	+	+
Смішинг	+	+	-	-	-	-
Вішинг	+	+	-	-	-	-
Спір фішинг	+	+	-	-	-	-
Вейлінг	+	+	-	-	-	-

Основою для використання методів соціальної інженерії є наступне:

- особливості людської свідомості;
- особливості аудиторії або специфіка діяльності;
- некомпетентність аудиторії у сфері кібербезпеки та інформаційної безпеки;
- нестійкі психологічні властивості особистості, що дозволяє шахраям маніпулювати поведінковими стереотипами через основні потреби, слабкості, бажання, ідеали.

Більшість «соціальних інженерів» діє за схожими або близькими сценаріями атак. Тому прийоми їх «роботи» з об'єктом впливу дозволяє

виокремити такі рівні взаємодії як домінування, маніпулювання, суперництво, партнерство. При цьому всі методи соціальної інженерії можна поділити на дві групи:

- віддалена соціальна інженерія - реалізується засобами сучасних телекомунікацій технологій (телефон, мережа Інтернет);
- особистий контакт - найбільш складний і небезпечний метод соціальної інженерії.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИДІЇ СОЦІАЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ: Ефективність заходів протидії залежить від комплексного підходу, що поєднує навчання, технологічні рішення та внутрішні регламенти організацій. Дослідження показують, що організації, які впроваджують багаторівневі методи захисту, значно рідше стають жертвами атак соціальної інженерії.

ВИСНОВКИ: Протидія соціальній інженерії вимагає комплексного підходу, що поєднує освітні, технологічні та організаційні заходи. Основним завданням є постійне вдосконалення методів виявлення та запобігання маніпуляціям, які використовують зловмисники. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на впровадження новітніх технологічних рішень у сфері інформаційної безпеки.

В кінцевому випадку це дозволить врахувати типові способи використання соціальної інженерії і, як наслідок, удосконалювати та розробити методи протидії з урахуванням їх переваг і недоліків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. <https://hackyourmom.com/kibervijna/shho-take-soczialna-inzheneriya-napady-metody-ta-zapobigannya/>
2. <https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/9fee1cad-2f07-4200-bf22-aad41bae93b4/content>